

微积分甲(II)19-20学年期末题目

1. 设 $\alpha \in (-1, 0)$, 试求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{(2^n+3^n)n!} x^n$ 的收敛半径.
2. 试将函数 $f(x) = \arctan x, x \in (-1, 1)$ 展开成幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$.
3. 设 $f(x, y) = x^{\frac{2}{3}} y^{\frac{1}{3}}$, 试求 f 在点 $(0, 0)$ 处沿方向 $\vec{l} = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ (其中 $\alpha \in [0, 2\pi)$) 的方向导数 $\frac{\partial f}{\partial \vec{l}}(0, 0)$; 并求当该方向导数取到最大值时, 对应的 $\sin \alpha$ 的值.
4. 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^3}{x^2+y^2}, & (x, y) \neq (0, 0); \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$ 试求 $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y), \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0)$.
5. 试计算双曲抛物面 $z = xy$ 被围在圆柱面 $x^2 + y^2 = 3$ 内的有界部分 Σ 的面积 $A(\Sigma)$.
6. 设 S 为上半单位球面 $z = \sqrt{1-x^2-y^2}$, 取外(上)侧为正侧, 试计算第二类曲面积分 $\iint_{S^+} xdydz + ydzdx + xydxdy$.
7. 有一铁丝与一元函数 $y = 2\sqrt{x}, x \in [3, 8]$ 的图像 Γ 重合, 已知其线密度为 y , 试求其质量 m .
8. 把 z 看成自变量为 r, θ 的函数, 试将方程 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = 0, (x, y) \neq (0, 0)$ 变换为极坐标 (r, θ) 的形式.
9. 利用傅里叶级数的理论证明: $\forall x \in (0, 2\pi), \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\sin kx}{k} = \frac{\pi - x}{2}$.
10. 设二元函数 $P(x, y), Q(x, y)$ 在平面单连通开区域 D 上有所有连续的一阶偏导函数, 且在 D 内的任意一条光滑的简单封闭曲线 C 上, 都有 $\oint_{C^+} P(x, y)dy - Q(x, y)dx = 0$ 成立. 试证明在 D 内有 $\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} = 0$ 恒成立.
11. 试证明: $\forall x \in (0, 1), y \in (0, +\infty)$, 不等式 $y(1-x)x^{y+1} < e^{-1}$ 成立.
12. (1) 设 $\mathbb{R}^3$ 中封闭曲面 S 由二元连续函数 $\rho = \rho(\theta, \varphi), (\theta, \varphi) \in [0, 2\pi] \times [0, \pi]$ 给出, 其中 (ρ, θ, φ) 是球坐标, 试证明 S 所围的有界闭立体 Ω 的体积为
$$V(\Omega) = \frac{1}{3} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi [\rho(\theta, \varphi)]^3 \sin \varphi d\varphi;$$
(2) 试求封闭曲面 $(x^2 + y^2)^2 + z^4 = y$ 所围的空间有界闭立体 K 的体积 $V(K)$.